Institut Galilée — Master 1
Vendredi 18 octobre 2019 — Documents non autorisés

Partiel 1 (Syst. Trans. & Model Checking)
Durée : 2h

Modèlisation

Considérons un système de gestion des ressources dans un petit aéroport. On dispose de 4 salles d'embarquement et de 3 passerelles. Pour les vols au départ, la procédure se fait en deux étapes. Tout d'abord, il faut réserver une salle d'embarquement libre pour pouvoir accueillir les passagers. Ensuite, tout en maintenant la salle d'embarquement réservée, il faut réserver une passerelle libre pour pouvoir faire embarquer les passagers. Une salle d'embarquement ou une passerelle réservée n'est plus disponible pour un autre vol. Enfin, une fois l'embarquement terminé, la salle d'embarquement et la passerelle sont libérés. Pour les vols à l'arrivée, il faut réserver une passerelle disponible afin de débarquer les passagers. Une fois que la procédure est terminée la passerelle utilisée est rendue disponible pour d'autres vols.

— Modélisez ce système avec un réseau de Petri

Question 1 : Considérons le pseudo-code suivant (vu en cours). Il s'agit d'un système composé de deux processus parallèles P et Q qui se partagent deux variable $\texttt{req}_\texttt{P}$ et $\texttt{req}_\texttt{Q}$, initialement nulles. Le processus P (resp. Q) boucle indéfiniment sur le comportement suivant : (1) Il demande l'accès à la section critique (en affectant 1 à $\texttt{req}_\texttt{P}$ (resp. $\texttt{req}_\texttt{Q}$)), (2) il teste la valeur de $\texttt{req}_\texttt{Q}$ (resp. $\texttt{req}_\texttt{P}$). Si $\texttt{req}_\texttt{Q}$ (resp. $\texttt{req}_\texttt{P}$) est égale à zéro, il accède à la section critique, sinon il est bloqué en attente de cette condition. Après la section critique, il réinitalise $\texttt{req}_\texttt{P}$ (resp. $\texttt{req}_\texttt{Q}$) à zéro.

Process P

```
While(true)
    req_P ← 1
    wait(req_Q = 0)
    Critical Section
    req_P ← 0
EndWhile
```

Process Q

```
While(true)
   req_Q ← 1
   wait(req_P = 0)
   Critical Section
   req_Q ← 0
EndWhile
```

Initialement, $\texttt{req}_\texttt{P} = \texttt{req}_\texttt{Q} = 0$

1. Modélisez ce système avec une machine à états
2. Construisez le système de transitions correspondant

LTL

Question 1 : Comparez les formules suivantes (est-ce qu'elles sont équivalente ? est-ce que l'une implique l'autre ?) en justifiant votre réponse :

1. $G(Fp \wedge Fq)$ et $GFp \wedge GFq$.
2. $F(Gp \wedge Gq)$ et $FGp \wedge FGq$.
3. $G(Fp \vee Fq)$ et $GFp \vee GFq$.
4. $F(Gp \vee Gq)$ et $FGp \vee FGq$.
5. $GF(p \wedge q)$ et $GFp \wedge GFq$.
6. $FG(p \wedge q)$ et $FGp \wedge FGq$.
7. $GF(p \vee q)$ et $GFp \vee GFq$.
8. $FG(p \vee q)$ et $FGp \vee FGq$.
9. $qUFp$ et Fp.
10. $Gq \vee G(\neg p)$ et $(Fp) \implies Gq$.

Question 2 : Etant donnée la structure de Kripke de la Figure 1 avec p_1 and p_2 deux propositions atomiques, indiquez si les formules LTL suivantes sont satisfaites par le système sous-jacent. Justifiez votre réponse.

1. Fp_1
2. $F(p_2 \wedge Xp_1)$
3. $G(p_1 \implies Fp_2)$
4. $G(p_1 \implies F\neg p_2)$
5. $\neg(p_1 U p_2)$

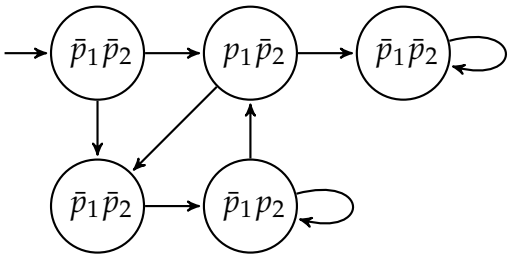


FIGURE 1 – Une structure de Kripke